

Prüfungsmappe

Mitnehmen: diese Mappe plus Übungsskriptum (DLT, Czerny, μ - ω , Matten, Schneekarte). Hier stehen nur Abläufe und Zahlen, die du ohne Tafel brauchst. Keine durchgerechneten Prüfungsbeispiele — die sind im Skriptum verboten.

A · Immer zuerst

B1 · Platte 1-achsig

B2 · Platte 2-achsig

B3 · Punktgestützt / Durchstanzen

B4 · Unterzug / Plattenbalken

B5 · Scheibe / wandartiger Träger

B6 · Konsole

B7 · Brettsperrholz

B8 · Treppe / Podest

A · Immer zuerst

Material → Lasten → System → Schnittgrößen → Bemessung → Nachweise → Skizze

- ☐ Jede Zahl hat Herkunft (sonst 0 Punkte).
- ☐ Sechs Kennwerte hingeschrieben: f_{ck} , f_{cd} , f_{ctm} , f_{yk} , f_{yd} , c_{nom} .
- ☐ Lastaufstellung vor dem ersten Moment.
- ☐ System skizziert (Lagerung, Achse, Überstand).
- ☐ Bewehrungsplan: Expo, c_{nom} , Beton-/Stahlgüte, Bügel sichtbar.

Material (Standardprüfung)

$$f_{cd} = f_{ck} / 1,5 \cdot f_{yd} = 550 / 1,15 = 478 \text{ N/mm}^2 \text{ (BSt 550S)}$$

$$\text{XC1, 50 a: } c_{nom} = 15 + 5 = 20 \text{ mm}$$

C	f_{ck}	f_{cd}	f_{ctm}	E_{cm}
C25/30	25	16,7	2,6	31 000
C30/37	30	20,0	2,9	33 000
C35/45	35	23,3	3,2	34 000

Lasten

$$g_1 = 25 \cdot h \text{ [m]} \cdot g_{\text{ges}} = g_1 + g_2$$

$$s_k = 0,8 \cdot s_0 \text{ (Flachdach)}$$

$$\text{eine veränderliche Last: } q_{sd} = 1,35 \cdot g_{\text{ges}} + 1,50 \cdot q_k$$

zwei veränderliche: führende 1,50, weitere mit ψ_0 bzw. HB 1,35 auf beide

Innendecke: Nutzlast, kein Schnee. Dach: oft nur Schnee. h in Meter. g nicht feldweise, q schon.

DLT und μ - ω (Tafeln im Skriptum)

$$M = k \cdot q \cdot l^2 \cdot V = k \cdot q \cdot l \text{ (k aus DLT-Tafel)}$$

$$\mu_{sd} = M / (b \cdot d^2 \cdot f_{cd}) \cdot a_s = \omega \cdot b \cdot d \cdot f_{cd} / f_{yd}$$

$$\mu_{sd, \text{lim}} \approx 0,252 \text{ (} C \leq C35/45 \text{) bzw. } 0,206 \text{ (} C \geq C40/50 \text{) — Tafel prüfen}$$

$$a_{s, \text{min}} = \max(0,0013 b d ; 0,26 f_{ctm} / f_{yk} \cdot b d) \cdot a_{s, \text{max}} = 0,04 b h$$

$$\text{überschlägig } a_s \approx M / (f_{yd} \cdot 0,8 \cdot h)$$

μ	ω	μ	ω	μ	ω
0,01	0,0101	0,03	0,0307	0,05	0,0518
0,02	0,0204	0,04	0,0412	0,06	0,0625
0,07	0,0733	0,08	0,0844	—	linterp

Einheiten: M in Nmm, b und d in mm, f in N/mm². 1,35 nur auf g , 1,50 nur auf q . $\gamma_c = 1,5$ nicht 1,2.

B1 · Platte 1-achsig

$l_y/l_x \gtrsim 2$ oder nur zwei Ränder. 1 m Streifen wie Balken. Kurze Spannweite = Haupttragrichtung = äußere untere Lage.

- ☐ Spannrichtung und 1-m-Streifen skizziert.
- ☐ $d_x = h - c_{\text{nom}} - \emptyset/2$, $d_y = d_x - \emptyset$.
- ☐ M, V aus DLT oder Einfeld $q l^2/8$, $q l/2$.
- ☐ $\mu < \mu_{\text{lim}}$, ω , a_s , min/max, Quer ≥ 20 % der Hauptbew.
- ☐ Querkraftspitze reduziert (frei drehbar: Abstand d). $C_{\text{Rd,c}} = 0,12$ (Platten).
- ☐ Alle Feldstäbe ans Endauflager; Verankerung aus V .
- ☐ Unterzug: Plattenauflager = Last des UZ.

$$k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0$$

$$V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} k (100 \rho_l f_{\text{ck}})^{1/3} b d$$

$$\geq v_{\text{min}} = 0,035 k^{3/2} \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot b d$$

Keine Schubbew. in der Platte, wenn $V_{\text{Rd,c}}$ reicht. Dann $V_{\text{Rd,max}}$ entfällt. Punktlast $\rightarrow$ Durchstanzen.

Mini-Beispiel Einfeld $l = 5$ m, $h = 20$ cm, $q_{\text{sd}} = 13,95$ kN/m², C30/37, $\phi 10$, $c_{\text{nom}} = 20$ mm.

$$M = 43,59 \text{ kNm/m} \cdot d = 175 \text{ mm} \cdot \mu = 0,071 \cdot a_s \approx 5,5 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\phi 10/14 = 5,61 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot \text{Quer} \geq 1,12 \cdot V_{\text{Rd,c}} \gg V_{\text{sd}}$$

$b = 1$ m, nicht die ganze Platte. μ mit d , Überschlag mit $0,8 h$. AS-/CS-Matten bringen die 20 % Quer schon mit.

B2 · Platte 2-achsig

$l_y/l_x \leq 2$, mindestens drei Ränder. l_y = längere Seite. Alle Czerny-k auf l_x , auch für m_y . Ecken gegen Abheben.

- ☐ Lagerungsfall V1-V6 skizziert (schraffiert = eingespannt).
- ☐ Lastumordnung: $q' = g_d + q_d/2$, $q'' = \pm q_d/2$.
- ☐ Max. Feld: Nachbar ohne Nutzlast. Max. Stütze: beide Felder voll.
- ☐ k aus Czerny zu l_y/l_x interpolieren. $m = q l_x^2 / k$.
- ☐ Beide Richtungen bemessen, kleineres d ist ungünstiger.
- ☐ Drill / Eckbew. / freie Ränder / Öffnungen.
- ☐ Querkraft nur an größter V; ohne Bügel fertig.

Feld: $q' \rightarrow V2$ (Einspannung am Nachbarfeld)

$q'' \rightarrow V1$ (alle gelenkig)

Stütze: q' wie V2, q'' Einspannung nur an der Stütze

Tafelauszug (nur Lesen lernen, Zeile im Skriptum nehmen): V1 quadratisch $m_{xm} \approx p l_x^2 / 13,7$; V2 Stütze $\approx p l_x^2 / 9$.

Mini-Beispiel Terrasse 2×6 m Felder, $h = 20$ cm, $g_{ges} = 7,5$, $q_k = 5,0$.

$$q_{sd} = 17,63 \text{ kN/m}^2 \cdot g_d = 10,13 \cdot q_d = 7,50$$

$$q' = 13,88 \cdot q'' = \pm 3,75 \cdot l_y/l_x = 1 \rightarrow \text{Czerny-Zeile 1,0}$$

Drill: oben und unten an gelenkigen Ecken, ca. $0,3 l_x$ einbinden. Öffnung < 25/35 cm: keine Zulagen.

k zur richtigen Lagerung. Teilweise Einspannung, die nicht gerechnet wurde: oben ≥ 25 % des Nachbarfeldmoments, Länge $\geq 0,2 l$.

B3 · Punktgestützt und Durchstanzen

Zwei Kapitel: Biegung (Streifen) und Durchstanzen (Rundschnitt). Überstand: Momente oft weg, V_{sd} und u_1 dazu.

- ☐ $0,75 \leq l_x/l_y \leq 1,33$, Gleichlast, Rechteckraster — sonst FE.
- ☐ DLT in x und y, dann Gurt/Feld (Stütze 1,4/0,6, Feld 1,2/0,8).
- ☐ Bemessen mit kleinerem d, größtem |m|.
- ☐ V_{sd} über Einflussfläche, S1/S2/S3 getrennt.
- ☐ v_{Ed} an $u_0 \leq v_{Rd,max}$ (sonst hilft kein Bügel).
- ☐ u_1 bei 2d, $\beta = 1,15 / 1,4 / 1,5$. $v_{Ed} \geq v_{Rd,c}$
- ☐ Bügel: erster Ring 0,3d–0,5d, Skizze Grundriss + Schnitt.

ohne Überstand (Auffrischung):

$$S1: 1,1 l \cdot 1,1 l \cdot q$$

$$S2: 1,1 l \cdot 0,4 l \cdot q$$

$$S3: 0,4 l \cdot 0,4 l \cdot q$$

mit Überstand oft 1,25 und 0,375 — Skript/Angabe

$$u_1 = \pi (c + 4d) \text{ innen}$$

$$v_{Ed} = \beta V / (u_1 d)$$

$$\rho_1 = \sqrt{(\rho_x \rho_y)} \text{ aus vorhandener Bew.}$$

Mini-Beispiel $l = 6 \text{ m}$, $q_{sd} = 18 \text{ kN/m}^2$, $c = 30 \text{ cm}$, $d \approx 26 \text{ cm}$.

$$S1 = 783 \text{ kN} \cdot u_1 = 4,21 \text{ m} \cdot \beta = 1,15 \cdot v_{Ed} \approx 0,82 \text{ N/mm}^2$$

Rand/Ecke: kleinere V, kürzeres u_1 , größeres β . Alle drei abhaken. ρ_1 aus eingelegter, nicht aus $a_{s,erf}$.

Kollapsbewehrung nach DIN 1045-1 nur als Hinweis, wenn die Angabe/das Skriptum das so führt.

Nachweisreihe: max am Anschnitt → Beton am u_1 → Bügel.

B4 · Unterzug / Plattenbalken

Last aus der Platte wird Streckenlast auf den UZ. $e/h \geq 3,5$ sonst als Stütze mit N rechnen.

- ☐ b_{eff} Feld (mitwirkende Plattenbreite), Stütze oft nur Steg.
- ☐ Feldmoment positiv unten, Stütze negativ oben; Spitze abrunden.
- ☐ μ - ω , Druckzone: $x \geq h_f$ entscheidet Rechteck vs. Plattenbalken.
- ☐ Querkraft: $V_{\text{Rd},c}$, sonst Bügel. Druckstrebe $V_{\text{Rd},\max}$.
- ☐ Durchbiegung GZG wenn verlangt.

$$b_{\text{eff}} \approx b_w + 0,2 b_1 + 0,1 l_0 \text{ (einseitig; beidseitig } + 0,2 b_2)$$

$$M_{\text{red}} = M - F t / 8 \text{ (Auflagerbreite)}$$

$$a_{\text{sw}} = V_{\text{sd}} / (z f_{\text{ywd}} \cot \theta), \cot \theta = 1 \cdot s_{l,\max} = 0,75 d \leq 250 \text{ mm}$$

$$V_{\text{Rd},\max} = \alpha_{\text{cw}} b_w z v_1 f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta), v_1 = 0,6 (1 - f_{\text{ck}}/250)$$

Plattenauflagerkräfte nicht vergessen zum Eigengewicht des UZ. Stützbewehrung oben durchlaufen bzw. verankern.

B5 · Scheibe / wandartiger Träger

$h/b \geq 4 \rightarrow$ Scheibe, sonst Stütze. Kontinuierlich gelagert $\rightarrow$ Scheibe (Modellstütze). Wie Balken gelagert $\rightarrow$ WT (Fachwerk).

- ☐ Abgrenzung skizziert. Öffnung: $l_o > l_w/3$ oder $\Sigma A > 10 \%$ $\rightarrow$ ungestützter Rand.
- ☐ WT: drei Lastbilder getrennt (Stützen einzeln, Deckenstrecke, Eigengewicht), dann superponieren.
- ☐ Druck und Zug in der Skizze unterschiedlich.
- ☐ Zugband Z / f_{yd} + konstruktiv. Druck am Auflager nur vertikal, wenn Angabe so.
- ☐ Scheibe: $l_0 = \beta l_w$, $n = n_{Ed}/(h_w f_{cd})$, λ_{lim} , dann 1 m Wandstreifen wie Stütze.
- ☐ Netz beide Seiten, lotrecht innen, horizontal außen.

$$g_{Scheibe} = 25 \cdot d_s \cdot h_s \text{ [kN/m]}$$

$$g_{sd} = 1,35 \cdot g$$

β : 2-seitig 1,0; eingespannt 0,85; 3-/4-seitig Formeln Skript S.352 ff.

$$n \geq 0,41 \rightarrow \lambda_{lim} = 25; \text{sonst } 16/\sqrt{n}$$

$$a_{s,vmin} \geq 0,15 |n_{Ed}| / f_{yd} \text{ und } \geq 0,0015 a_c$$

$$\text{horizontal} \geq 0,2 a_{s,v}$$

Mini-Beispiel $d = 30 \text{ cm}$, $h = 8,0 \text{ m}$: $g_k = 60 \text{ kN/m}$, $g_{sd} = 81 \text{ kN/m}$. Stützen V_{sd} als Einzellasten (Kindergarten: nicht verschmieren). Lagerhalle-Angabe darf verschmieren — lesen.

Stirnflächen wie freie Plattenränder erfassen. Keine S-Haken. Mindest $1,5 \text{ cm}^2/\text{m}$ je Seite.

B6 · Konsole

$a < 0,5 h \rightarrow$ kurz (Strebe-Zugband). $a \geq 0,5 h \rightarrow$ lang (Balken / flachere Strebe). θ oft 45° , Bereich $45-68^\circ$.

- ☐ a/h bestimmt das Modell.
- ☐ $F_{sd} = 1,35 F_g + 1,50 F_q$. $H_{sd} \geq 0,10 F_{sd}$ (NAD; Übung oft 0,20).
- ☐ Zugband $Z = F \cdot a/z + H$, $A_s = Z / f_{yd}$.
- ☐ Verankerung: Konsole ab Platteninnenkante, Stütze ab Stützeninnenkante.
- ☐ Druckstrebe und Knoten gegen f_{cd} . Bügel unter der Last.
- ☐ Schräge Konsole: Höhe unter der Last $\geq 0,6 h_c$.

Mini-Beispiel $h_c = 40 \text{ cm}$, $a = 17,5 \text{ cm} \rightarrow a/h = 0,44$ kurz. $F_{gk} = 80$, $F_{qk} = 40 \rightarrow F_{sd} = 168 \text{ kN}$, $H_{sd} = 33,6 \text{ kN}$. Ohne H fehlt $\approx 0,70 \text{ cm}^2$ Zugband.

Horizontalkraft nicht „vergessen dürfen“. Schlaufen, nicht gerade enden lassen.

B7 · Brettsperrholz

BSP 150 L5s (30l-30w-...): Dicke, Decklage L/C, Lagen. $\gamma_M = 1,25$. GZT netto, GZG mit γ bzw. Schub der Querlagen.

- ☐ Bezeichnung gelesen, Haupttragrichtung 0° .
- ☐ k_{mod} zu NK und Lasteinwirkungsdauer (Tafel Skript/ÖNORM B 1995).
- ☐ GZT: Netto-I (nur parallele Lagen, Steiner), Biegung, Rollschub.
- ☐ GZG: γ -Verfahren, I_{ef} systemabhängig (Einfeld $\neq$ Kragarm).
- ☐ Scheibe: Decklagen + Lagerung; Knicken aus der Ebene.
- ☐ f_k , G_R aus ETA / Unterlage 06, nicht raten.

$$f_d = k_{mod} \cdot f_k / 1,25$$

k_{mod} NK1/2: ständig 0,60 · lang 0,70 · mittel 0,80 · kurz 0,90 · sehr kurz 1,10

$k_{def} = 0,80$ (NK1) / 1,00 (NK2). Schubanteil Querlagen bis ~30 % der Biegeverformung.

Rollschub oft enger als Biegung. $L \neq C$ (Decke vs. Wand). Nicht $\gamma_M = 1,5$ aus dem Betonkopf.

B8 · Treppe / Podest

System zuerst. Schräge Stützweite $\neq$ Geschosshöhe. $2h + a = 62 \pm 3 \text{ cm}$.

- ☐ Steigung, Podestlänge $2h+2a$, max. 20 Stufen bis Zwischenpodest.
- ☐ Lauf 1-achsig schräg? Podest 2-achsig mit freiem Augenrand?
- ☐ Last: $g_1 = 25 \cdot h$ auf schräger Fläche oder konsistent auf Grundriss — eine Konvention.
- ☐ Durchlaufende Bew. Lauf/Podest erzeugt Stützmoment an der Knicklinie.
- ☐ Freier Rand: Schlaufen $15 + h/10$, oft 2 Ø12.

Schräger Einfeld: $M = q l^2/8$, $A = B = q l / 2$ mit l = Schräglänge

$N \approx q \cdot \cos \alpha \cdot l$, $Q \approx q \cdot \sin \alpha \cdot l$ (Angabe/Skript, Vorzeichen skizzieren)

Mini: 16 Steigungen 18/26, 15 Auftritte $\cdot 0,316 \text{ m} = 4,74 \text{ m}$ Schräge. Nicht 2,88 m Höhe als Spannweite.

Freies Treppenauge ist kein gelenkiger Rand. Geländerlast am freien Rand, wenn verlangt.

Holzstütze, Stahlträger, Köcherfundament: nur wenn die Angabe gemischte Baustoffe hat — Rezept in HOW / Vorgehensweisen (Stabtragwerke), nicht hier aufblähen. Vorspannung: nur wenn in der Angabe, sonst weglassen.